



Pontificia Universidad Católica de Chile
Departamento de Ciencias de la Computación

Diplomado en Inteligencia Artificial

CURSO 3: Relacional, GANs, RL, Meta-Learning, Razonamiento y Memoria **Clase 27: Redes Neuronales de Grafos**

Carlos Aspillaga



IA Lab

CENIA

Créditos

MSR Cambridge, AI Residency. Mayo 2020

An Introduction to Graph Neural Networks: Models and Applications

Miltos Allamanis

IA Lab. Octubre 2020

The Logical Expressiveness of Graph Neural Networks

Jorge Pérez

Tópicos Avanzados de IA, 2019

Chen et al. “A Behavioral Approach to Visual Navigation with Graph Localization Networks”

Felipe del Río

Contenidos de la clase de hoy

1 Introducción

Motivación
Grafos y su notación

2 Redes Neuronales de Grafos

Intuición general
Mecanismo de funcionamiento
Receptive Field
Objetivo

3 Ejemplos Reales

Implementaciones concretas
Aplicaciones reales

4 Trabajo Práctico

Contenidos de la clase de hoy

1 Introducción

Motivación
Grafos y su notación

2 Redes Neuronales de Grafos

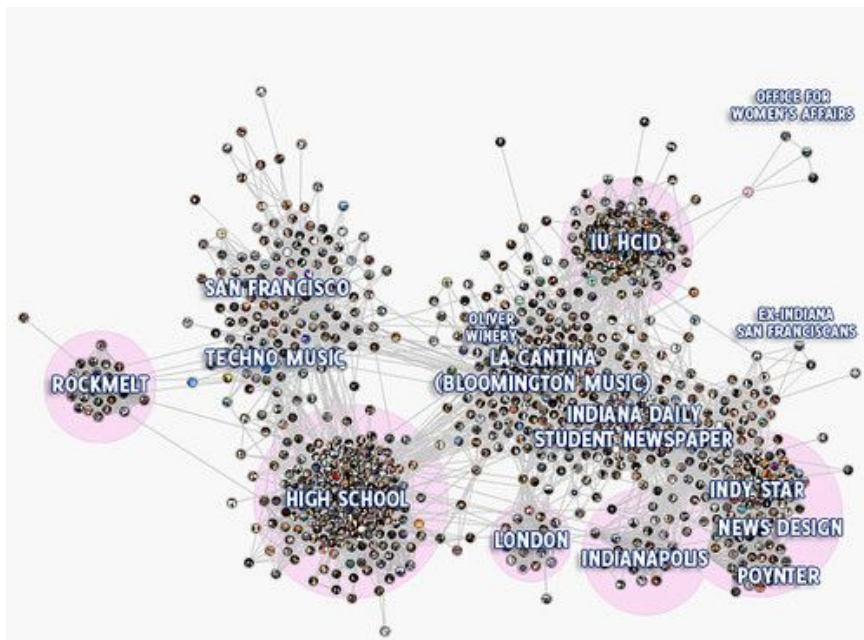
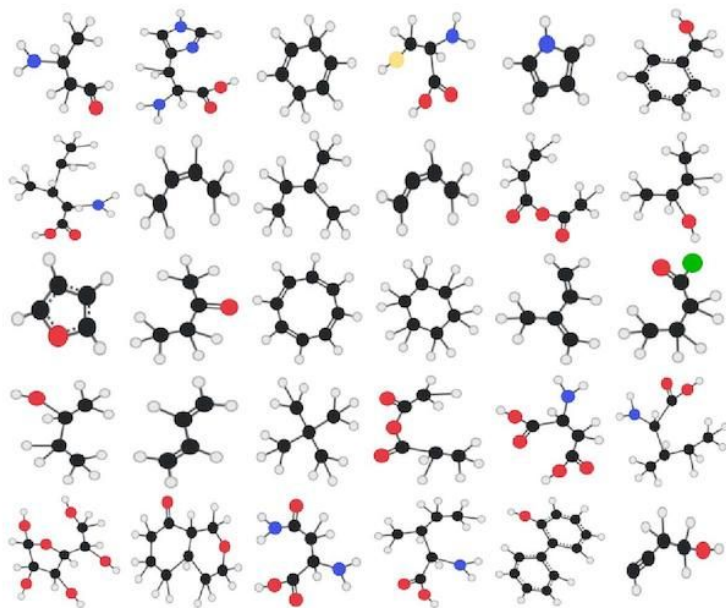
Intuición general
Mecanismo de funcionamiento
Receptive Field
Objetivo

3 Ejemplos Reales

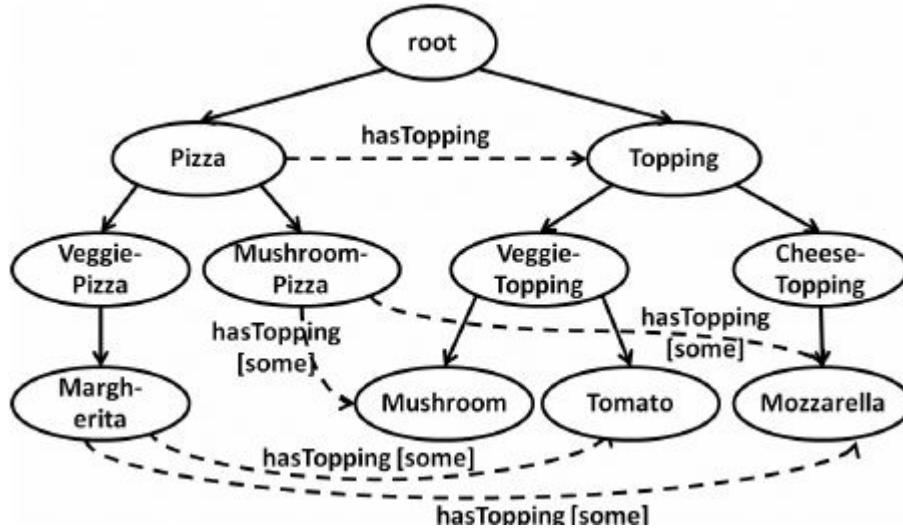
Implementaciones concretas
Aplicaciones reales

4 Trabajo Práctico

Motivación

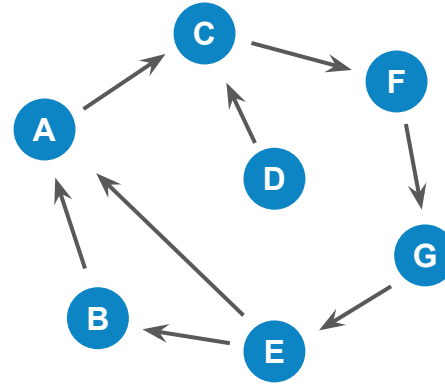
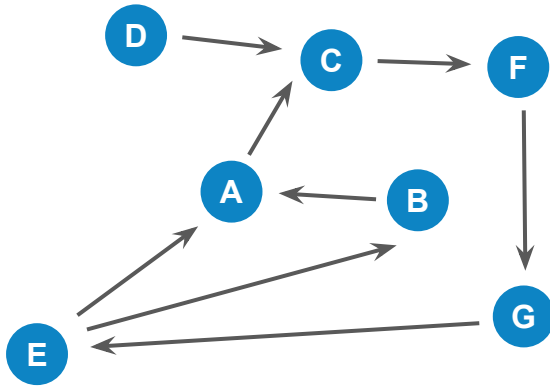


Motivación



```
int SumPositive(int[], int) {  
    int =0;  
    for (int =0; < ; ++)  
        if( [ ] > 0 )  
            += [ ];  
    return ;  
}
```

Grafos y su notación



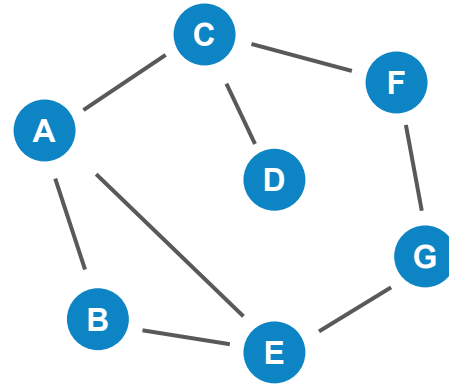
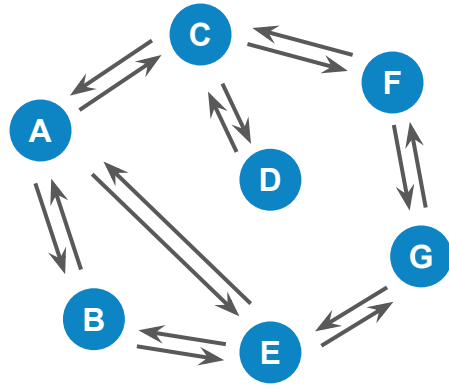
$V = \{A, B, C, D, E, F, G\}$

$E = \{(A,C), (C,F), (F,G), (G,E), (E,A), (E,B), (B,A), (D,C)\}$

$G = (V,E)$ El **Grafo** se **define** por sus **nodos/vértices (V)** y sus **aristas (E)**

Grafos y su notación

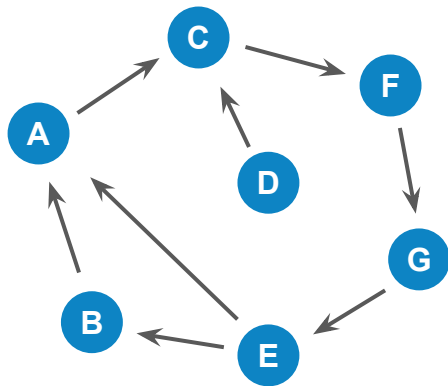
Grafos no dirigidos



Un **Grafo no dirigido** tiene un equivalente **dirigido** con aristas en ambas direcciones

Grafos y su notación

Matriz de Adyacencia



		Nodo de origen						
		A	B	C	D	E	F	G
Nodo de destino	A	0	1	0	0	1	0	0
	B	0	0	0	0	1	0	0
	C	1	0	0	1	0	0	0
	D	0	0	0	0	0	0	0
	E	0	0	0	0	0	0	1
	F	0	0	1	0	0	0	0
	G	0	0	0	0	0	1	0

El elemento (i,j) indica si existe la arista de j a i

Contenidos de la clase de hoy

1 Introducción

Motivación
Grafos y su notación

2

Redes Neuronales de Grafos

Intuición general
Mecanismo de funcionamiento
Receptive Field
Objetivo

3

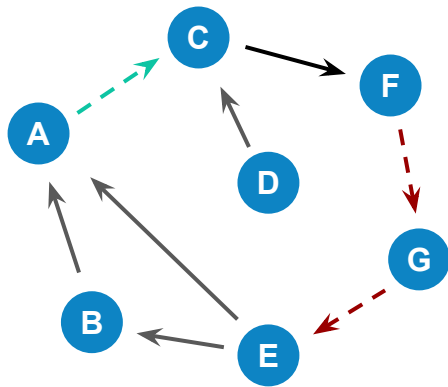
Ejemplos Reales

Implementaciones concretas
Aplicaciones reales

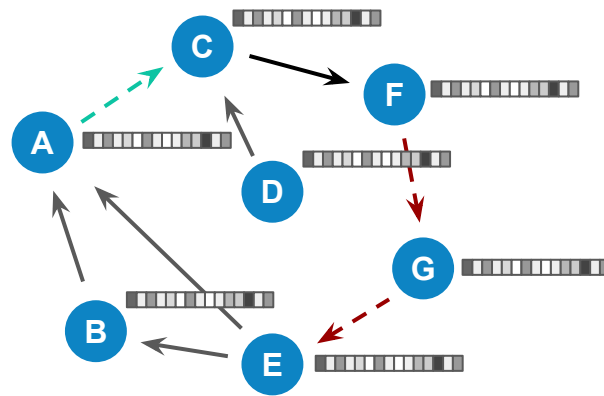
4

Trabajo Práctico

Redes Neuronales de Grafos

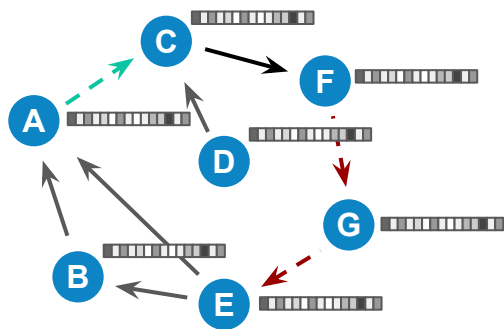


Representación como
Grafo del problema

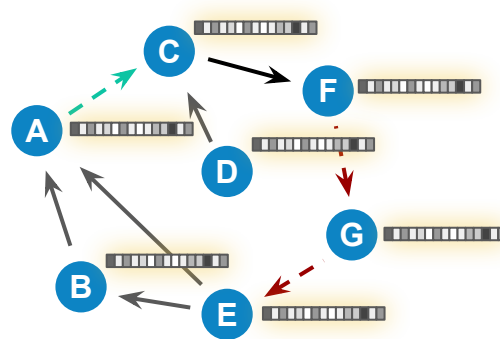


Representación inicial
de los nodos

Redes Neuronales de Grafos



Representación inicial
de los nodos

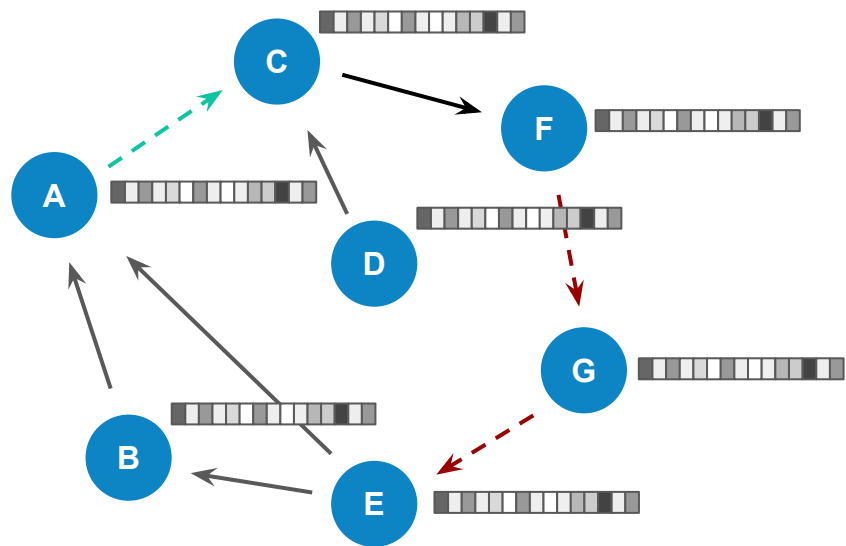


Representación final
de los nodos



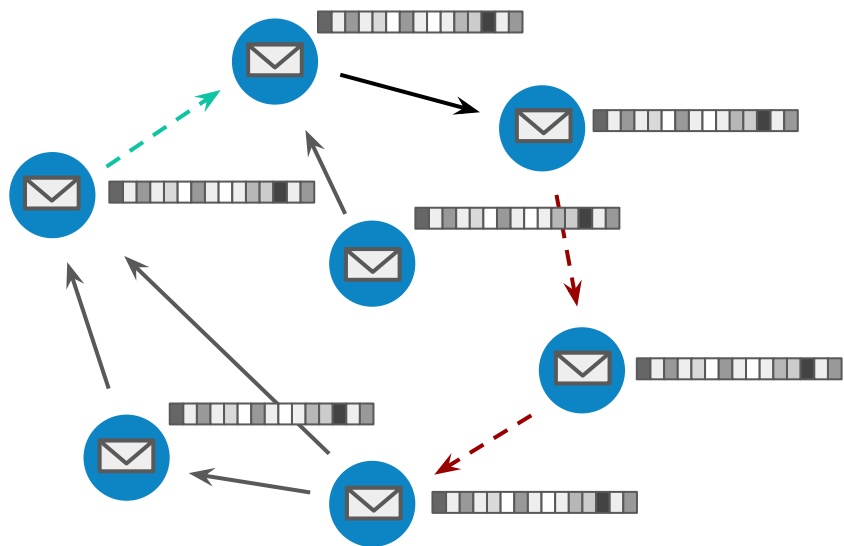
Redes Neuronales de Grafos

Cálculo de Mensajes



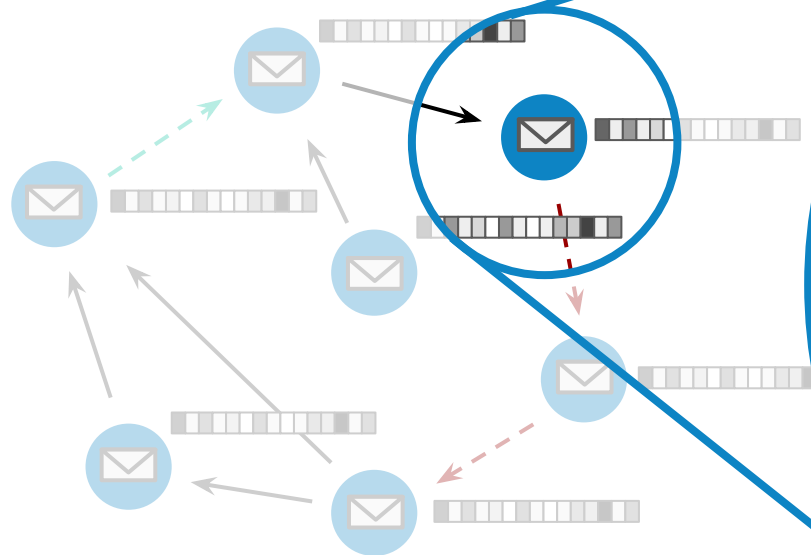
Redes Neuronales de Grafos

Cálculo de Mensajes



Redes Neuronales de Grafos

Cálculo de Mensajes

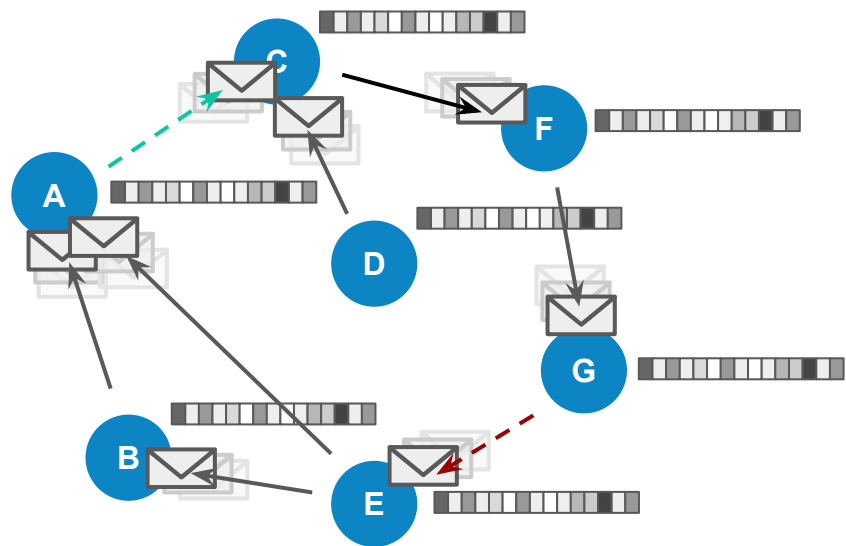


$$f \left(\begin{array}{c} \text{origen} \\ + \\ \text{tipo} \\ + \\ \text{destino} \end{array} \right) = \text{envelope icon}$$

Puede depender de los tres o sólo de algunos

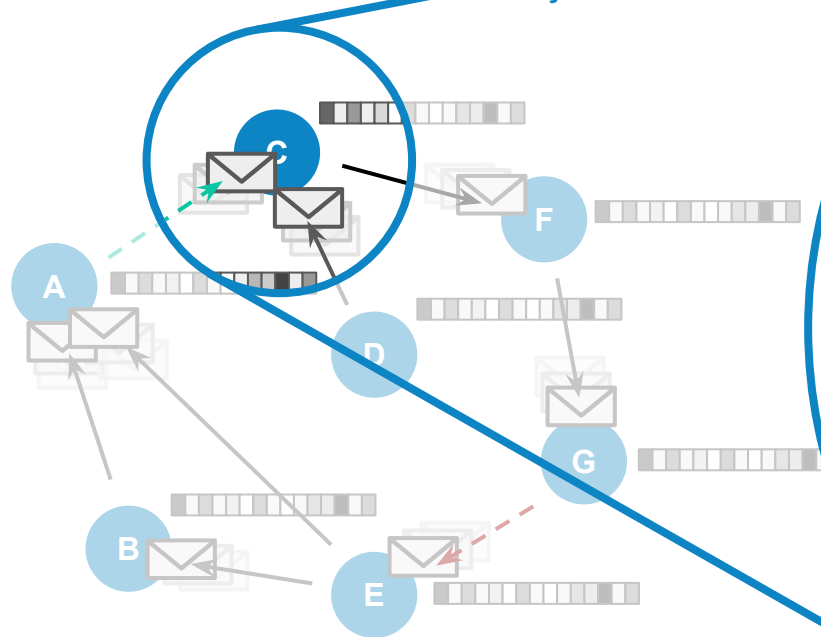
Redes Neuronales de Grafos

Traspaso de Mensajes

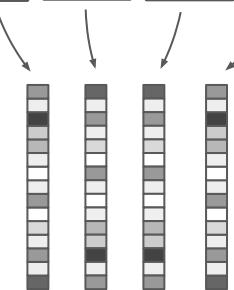
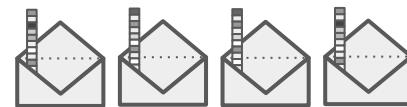


Redes Neuronales de Grafos

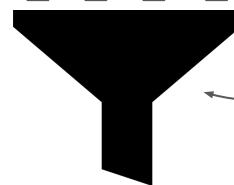
Combinación de Mensajes



Supongamos que
recibió 4 mensajes

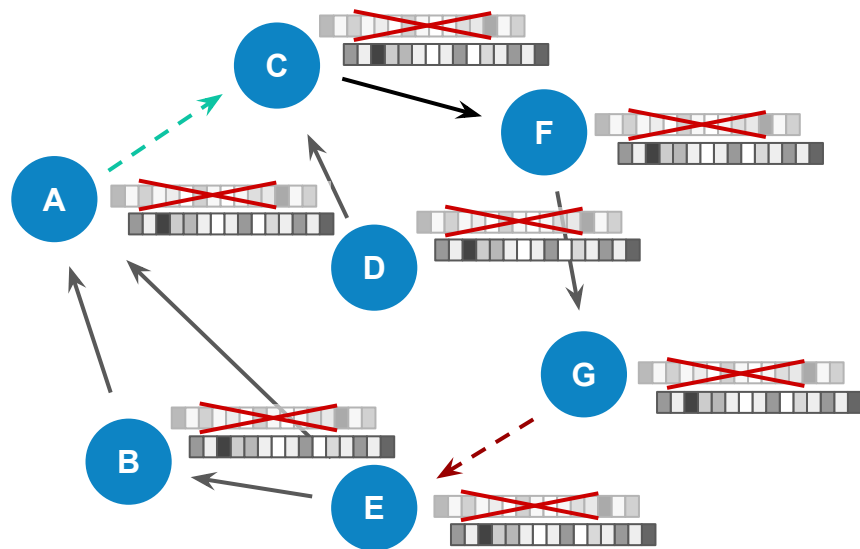


Alguna función
conmutativa



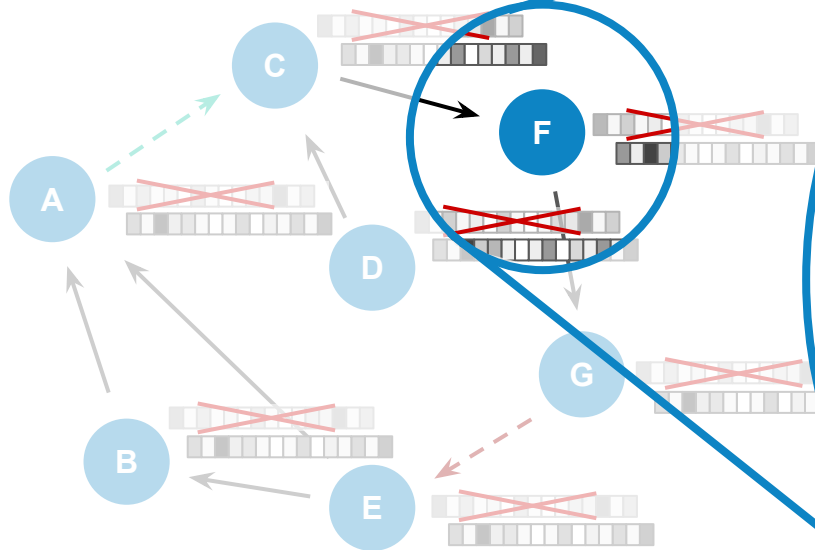
Redes Neuronales de Grafos

Actualización del nodo



Redes Neuronales de Grafos

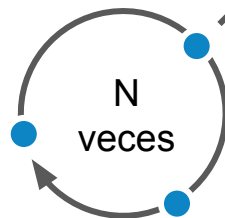
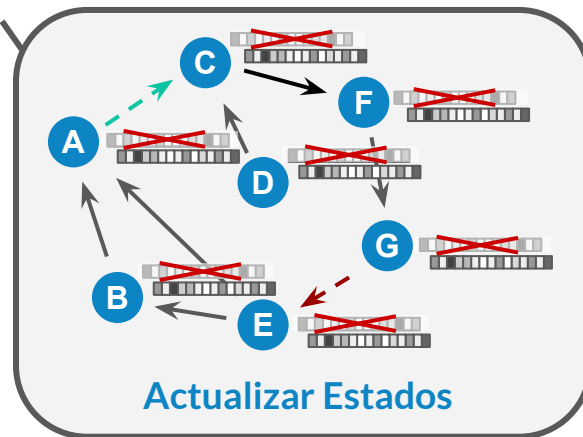
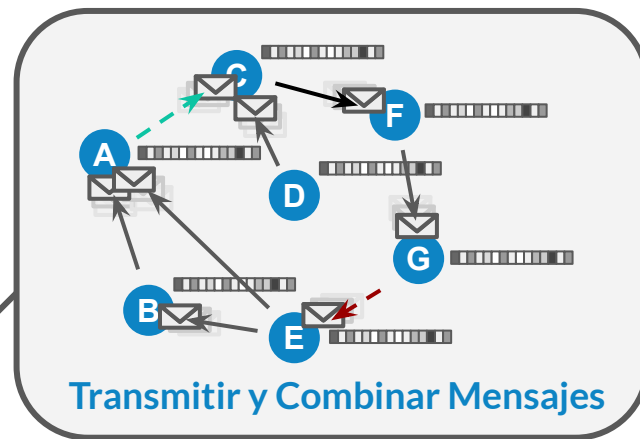
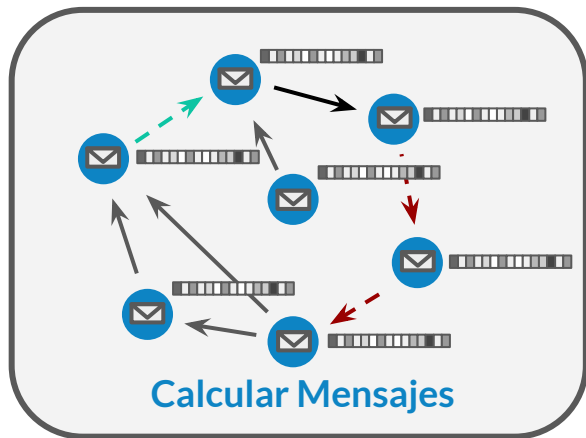
Actualización del nodo



$$f \left(\begin{array}{c} \text{anterior} \\ + \\ \text{recibido} \end{array} \right) =$$

Redes Neuronales de Grafos

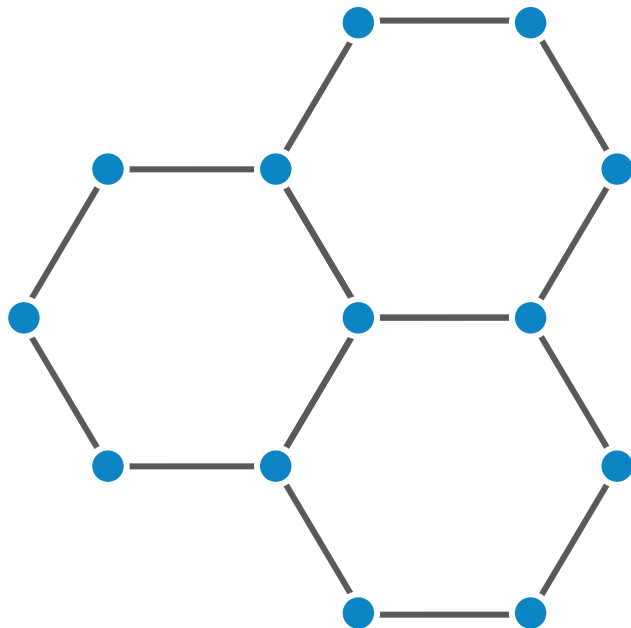
Repetir N veces



Hace falta un
paso más!

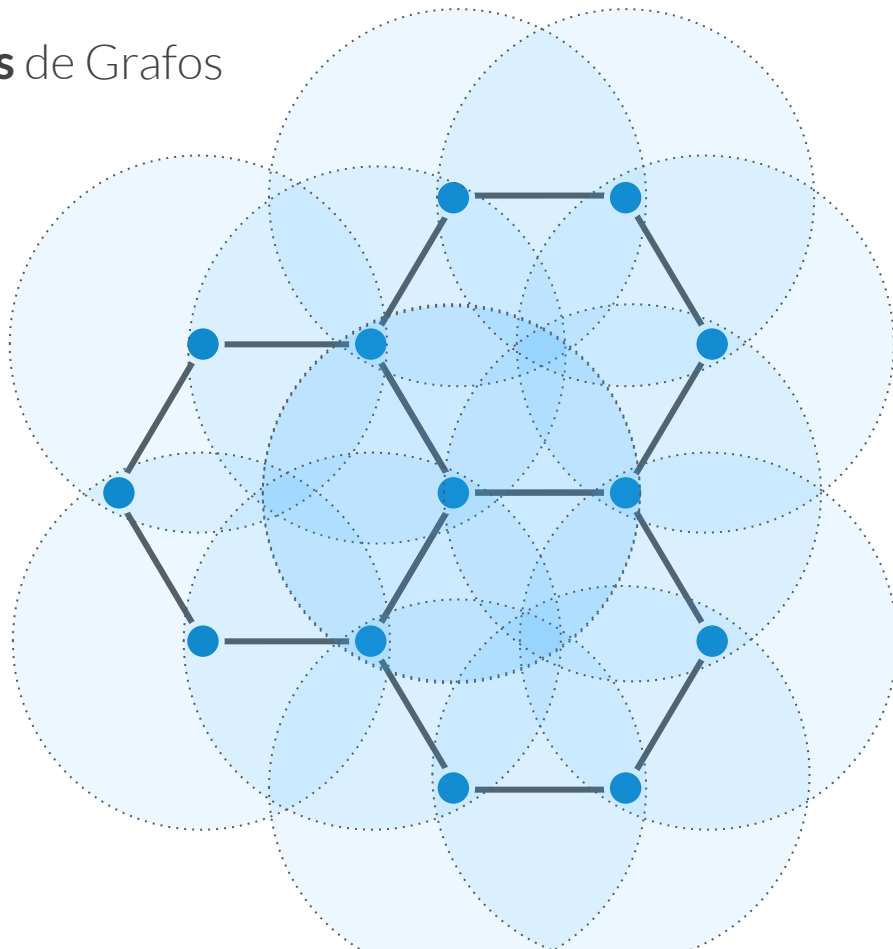
Redes Neuronales de Grafos

Receptive Field



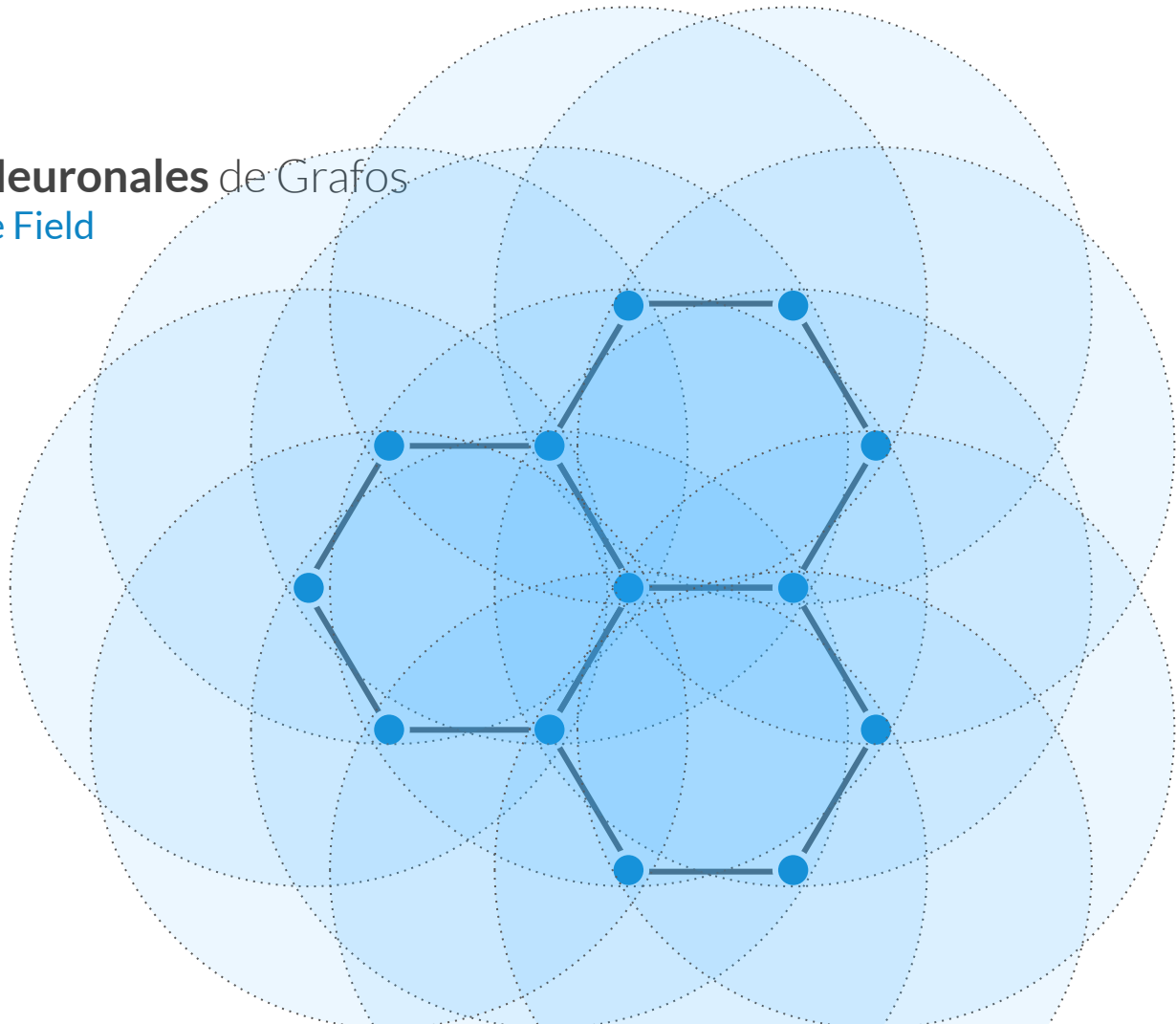
Redes Neuronales de Grafos

Receptive Field



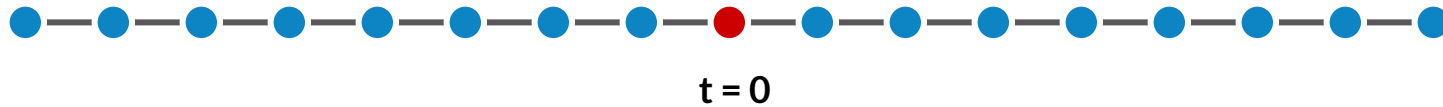
Redes Neuronales de Grafos

Receptive Field



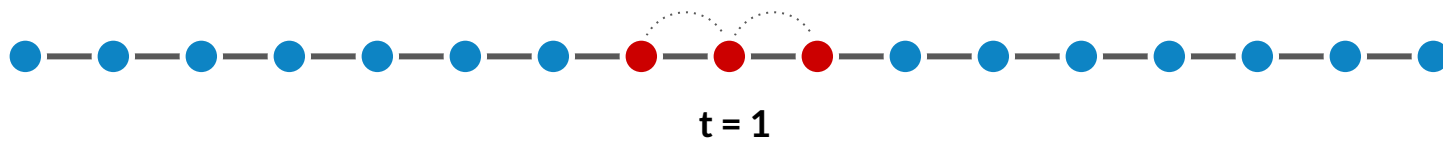
Redes Neuronales de Grafos

Receptive Field



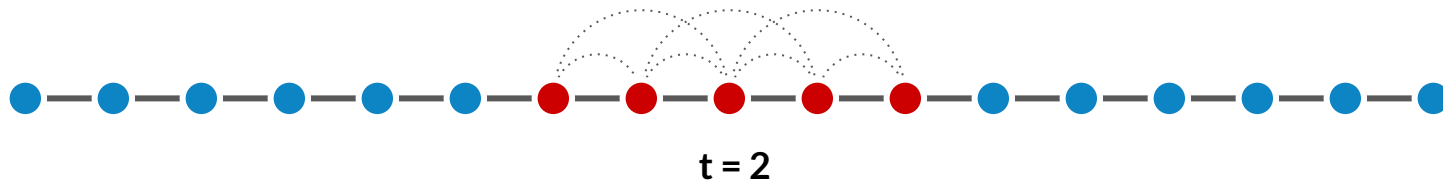
Redes Neuronales de Grafos

Receptive Field



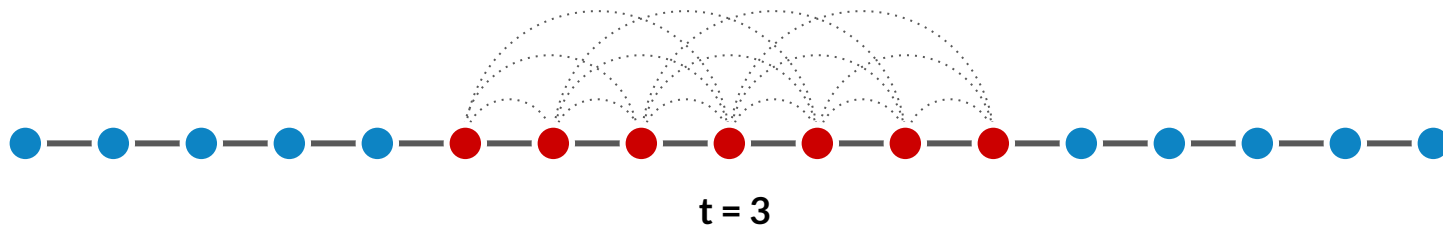
Redes Neuronales de Grafos

Receptive Field



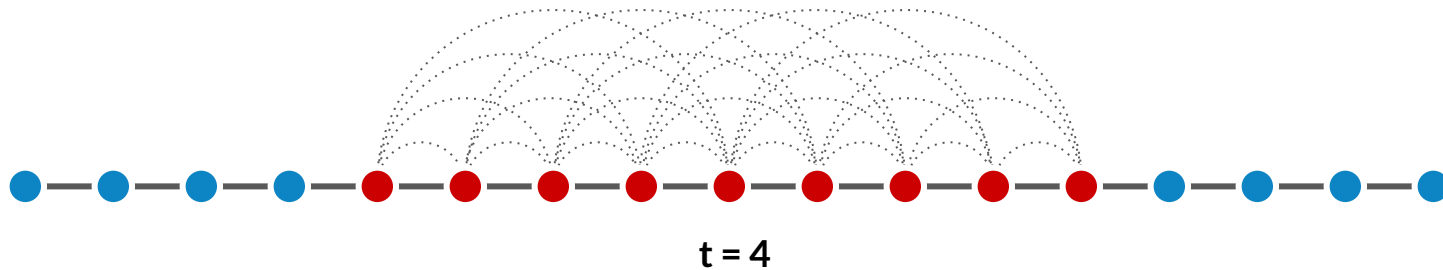
Redes Neuronales de Grafos

Receptive Field



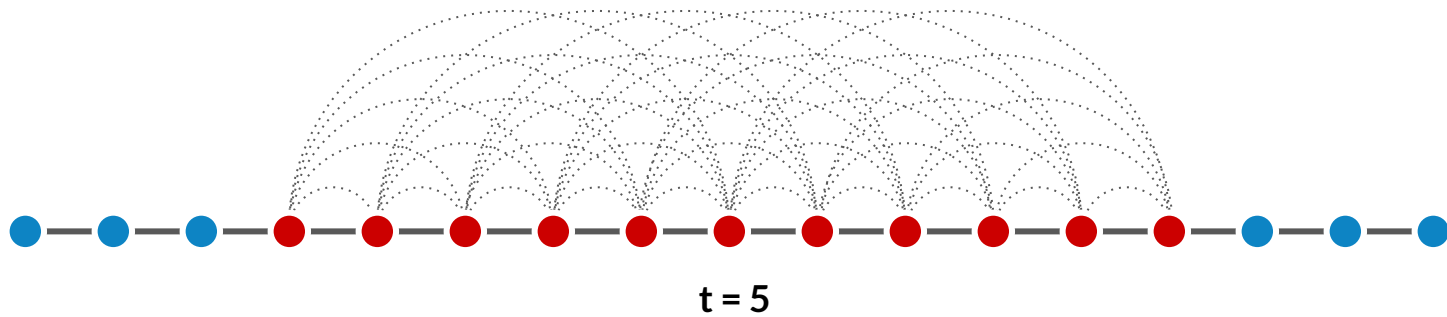
Redes Neuronales de Grafos

Receptive Field



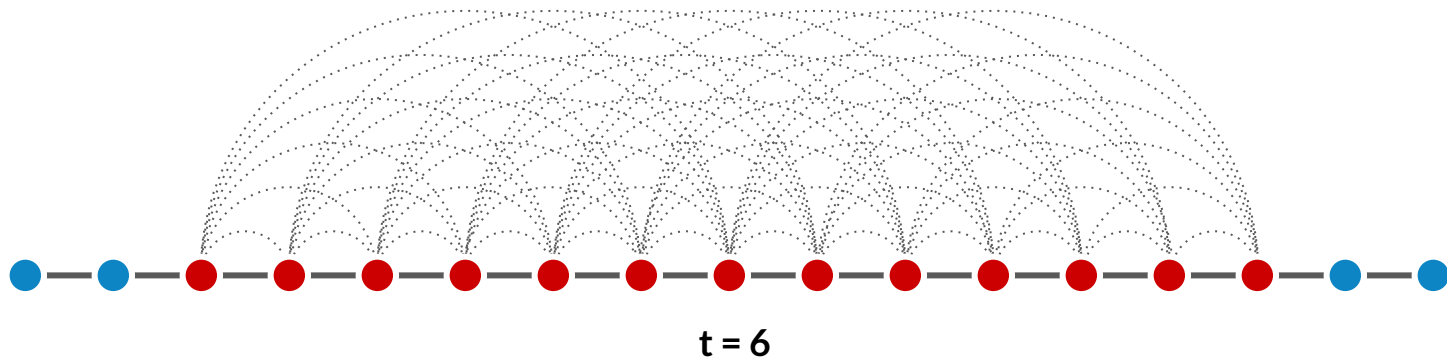
Redes Neuronales de Grafos

Receptive Field



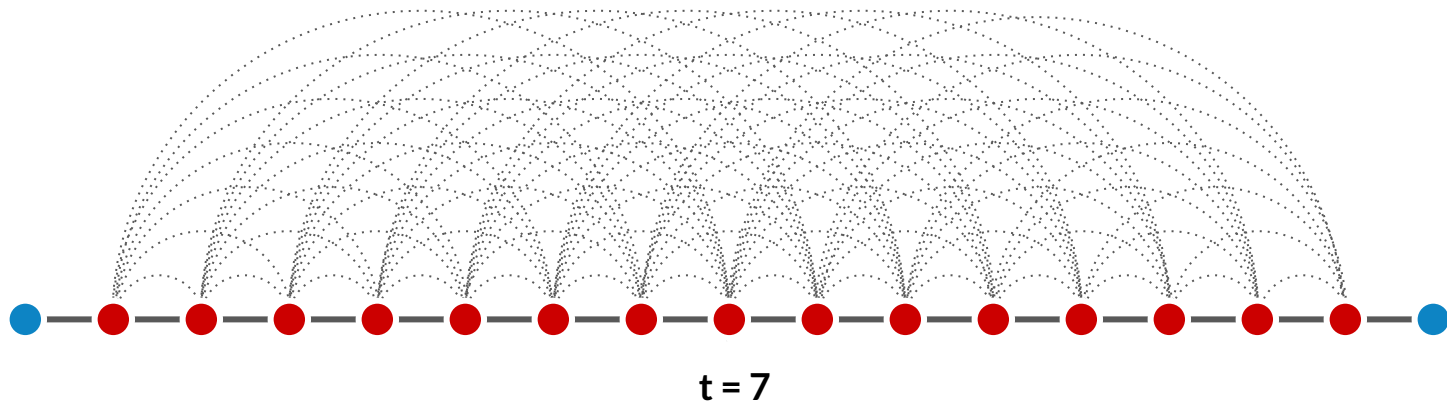
Redes Neuronales de Grafos

Receptive Field



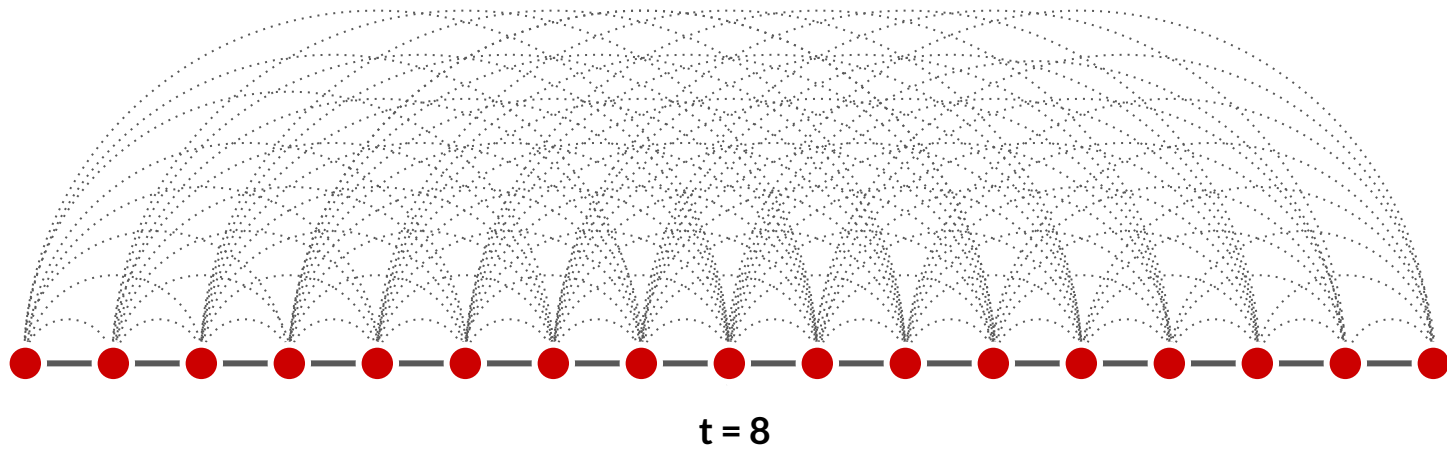
Redes Neuronales de Grafos

Receptive Field



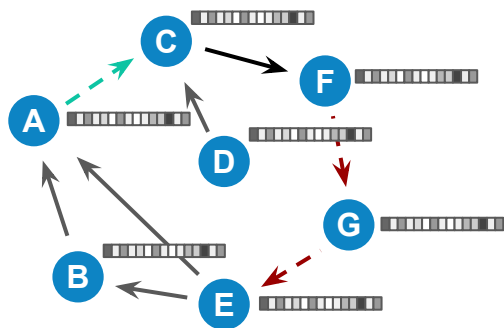
Redes Neuronales de Grafos

Receptive Field

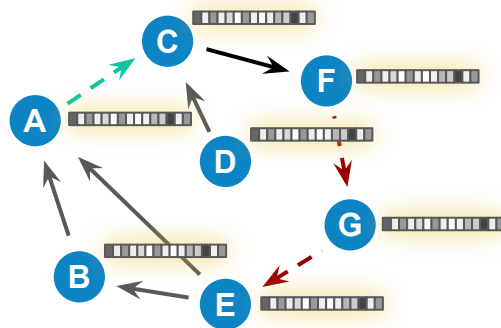


Redes Neuronales de Grafos

Objetivo Final



Representación inicial
de los nodos



Representación final
de los nodos



- Selección de nodos
- Clasificación de nodos
- Clasificación del grafo
- Predicción de aristas

Redes Neuronales de Grafos

Objetivo Final (ejemplo mínimo)

Selección de Nodos



$$x = \sigma(w^T h_t + b)$$

Loss = L2

Seleccionar aquellos nodos
con $x > \text{threshold}$

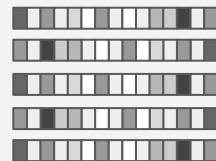
Clasificación de Nodos



$$x = \sigma(w^T h_t + b)$$

Loss = Cross-Entropy

Clasificación del Grafo



$$g = \frac{1}{N} \sum_n h_{t,n}$$
$$x = \sigma(w^T g + b)$$

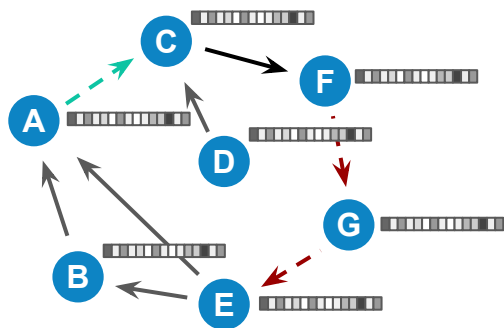
Loss = Cross-Entropy

Recordar que $\sigma(x) = (1 + e^{-x})^{-1}$

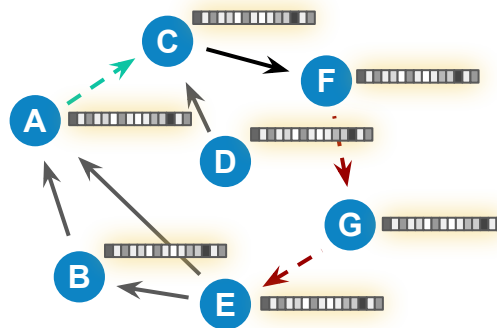
si uso pares de nodos puedo
usarlo para predecir aristas

Redes Neuronales de Grafos

Objetivo Final: Una consideración interesante



Representación inicial
de los nodos



Representación final
de los nodos

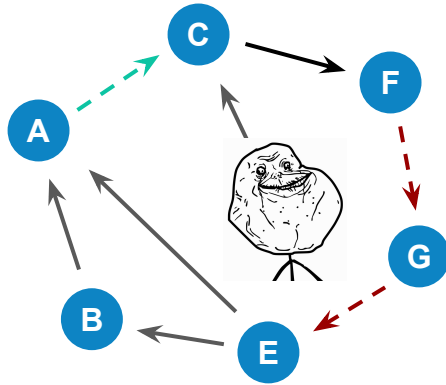


Selección de nodos
Clasificación de nodos
Clasificación del grafo
Predicción de aristas

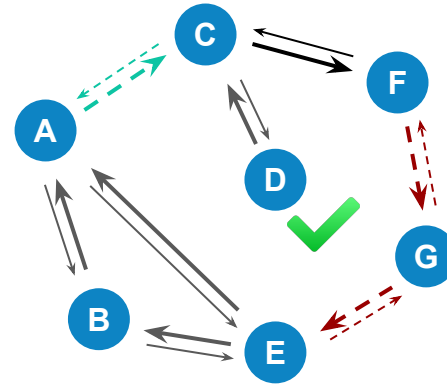
La GNN **espera un input tipo grafo**. Es decir, en inferencia también deberíamos **entregarle un grafo**. Si entregamos un **elemento individual** (ej: un paper) sin su grafo asociado, la GNN **no podrá sacar máximo provecho** a lo aprendido respecto a las conexiones del grafo

(Paréntesis)

Problema con nodos OUT-only



Representación como
Grafo del problema

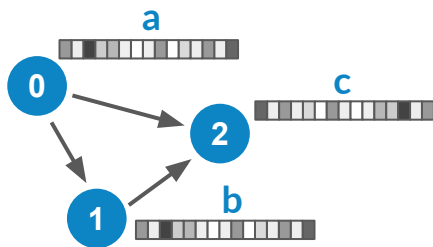


Agregando aristas
inversas

`follows` → `followed_by`

(Paréntesis)

Implementación matricial



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$N = \begin{bmatrix} \text{vector } a \\ \text{vector } b \\ \text{vector } c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

$$N * E_k = \begin{bmatrix} E_k^T * a \\ E_k^T * b \\ E_k^T * c \end{bmatrix}$$

Preparación de Mensajes

$$A * N = \begin{bmatrix} 0 \\ a \\ a + b \end{bmatrix}$$

Envío y Suma de Mensajes

Contenidos de la clase de hoy

1 Introducción

Motivación
Grafos y su notación

2 Redes Neuronales de Grafos

Intuición general
Mecanismo de funcionamiento
Receptive Field
Objetivo

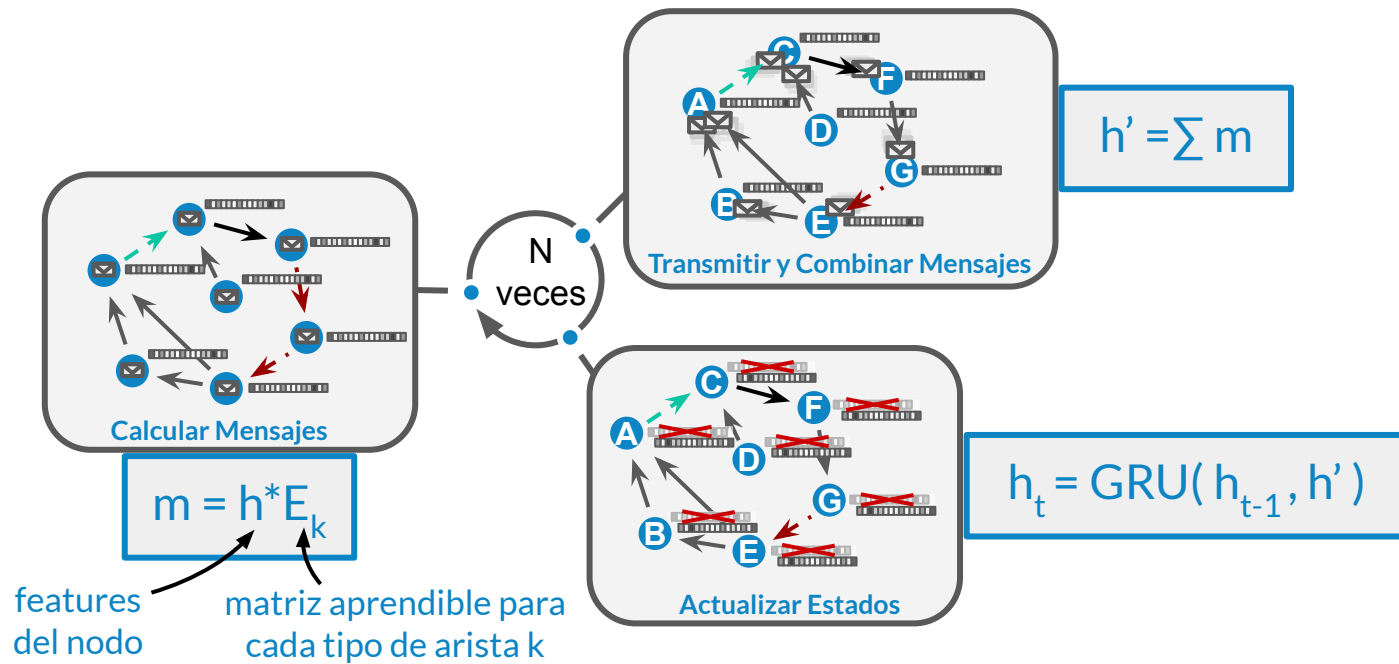
3 Ejemplos Reales

Implementaciones concretas
Aplicaciones reales

4 Trabajo Práctico

Redes Neuronales de Grafos

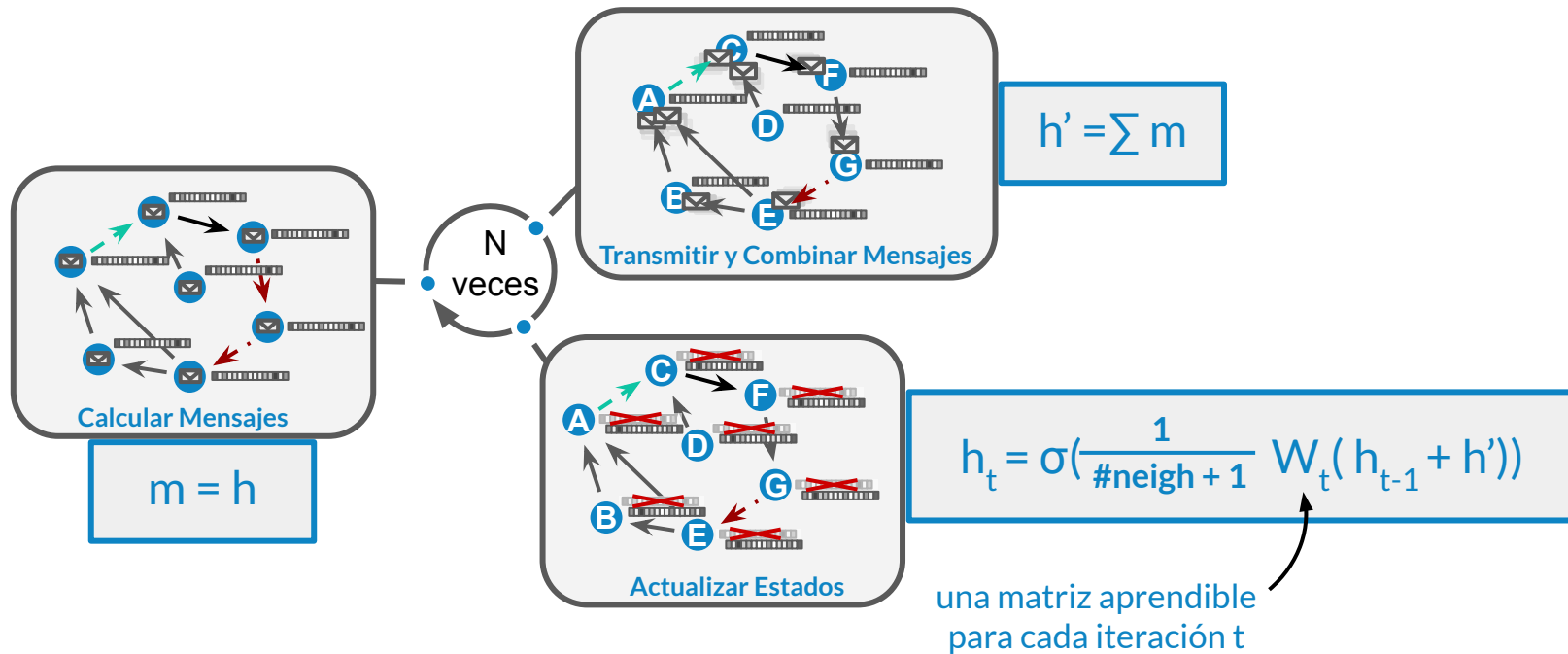
Gated-GNNs



Redes Neuronales de Grafos

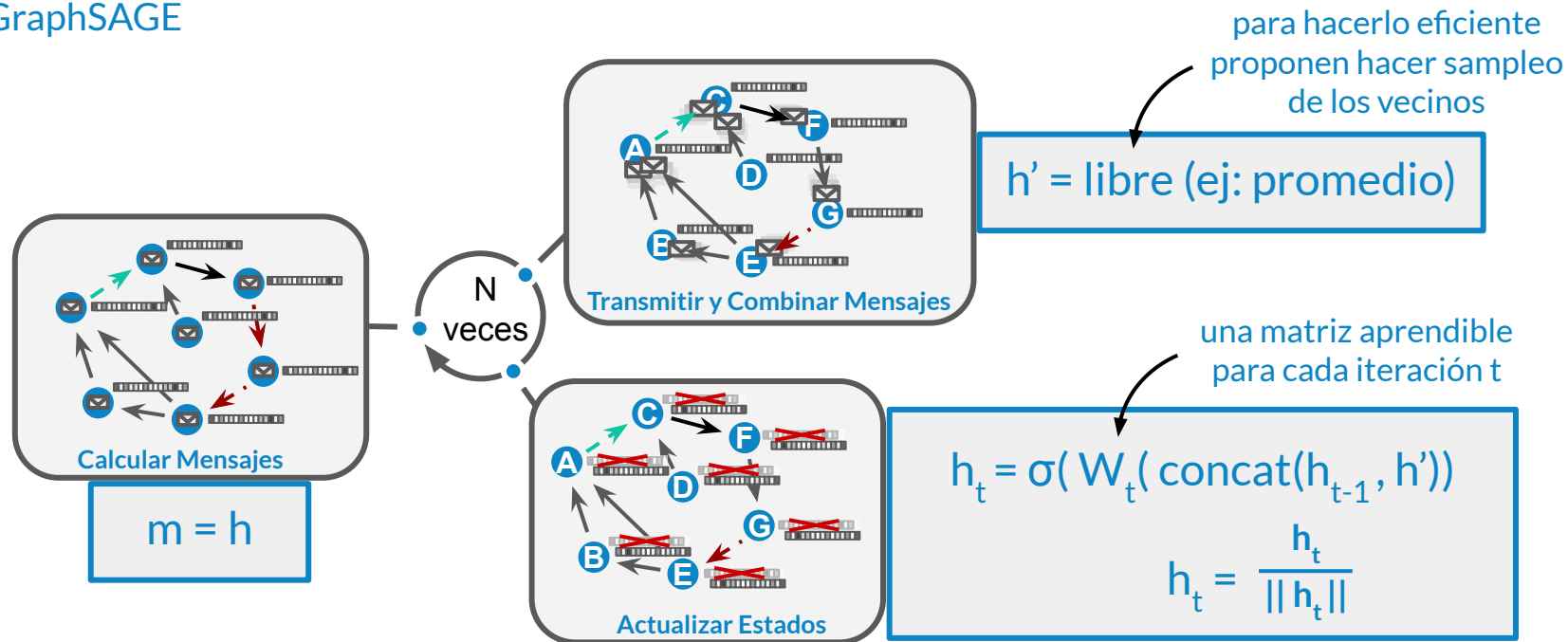
GCNN

¿Qué pasaría con los features de un
un nodo aislado (sin aristas
entrantes ni salientes)?



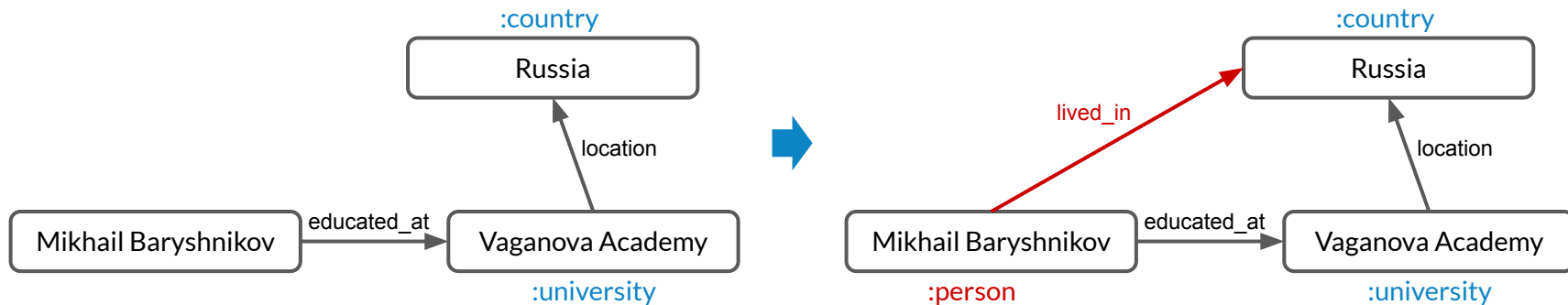
Redes Neuronales de Grafos

GraphSAGE



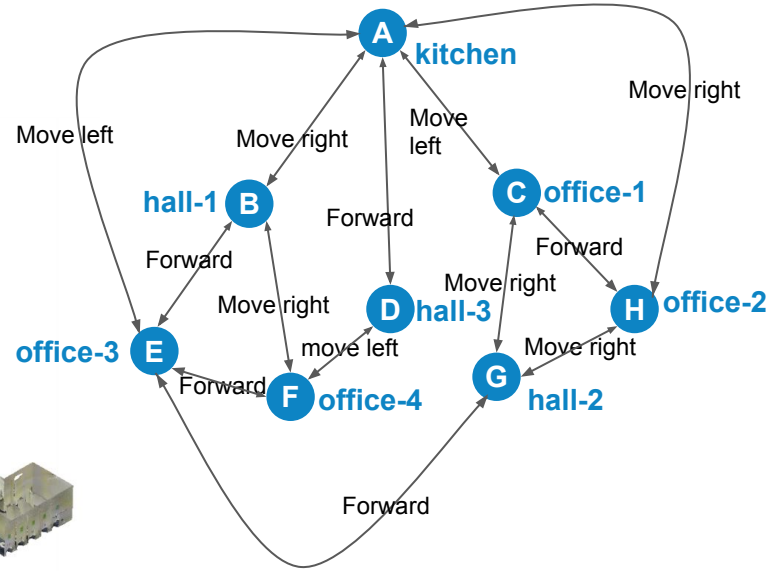
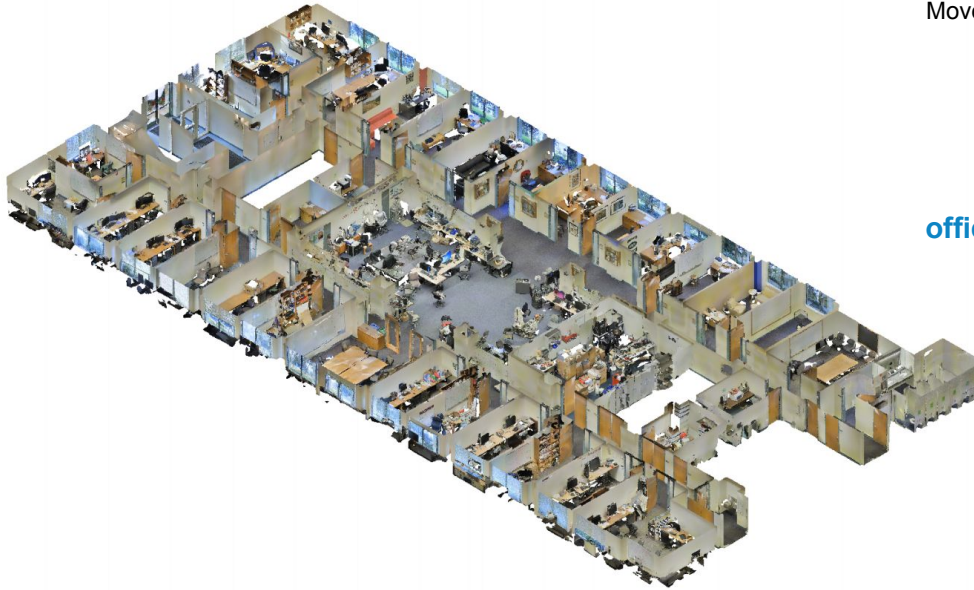
Redes Neuronales de Grafos

Aplicaciones: R-GCN



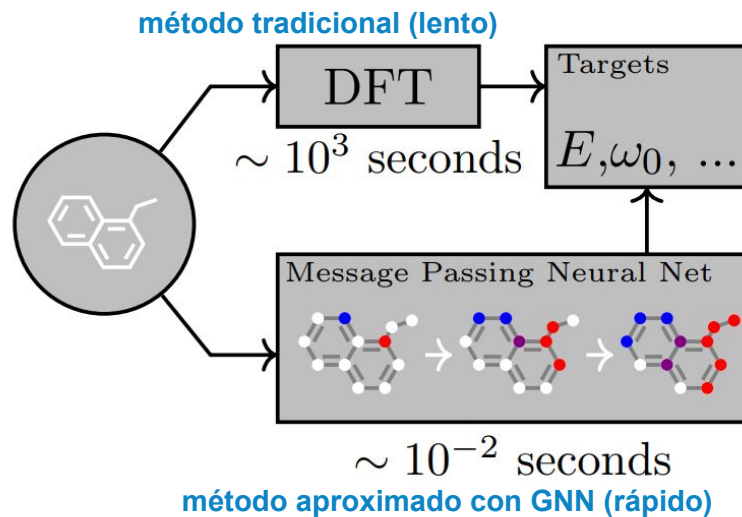
Redes Neuronales de Grafos

Aplicaciones: GraphNav



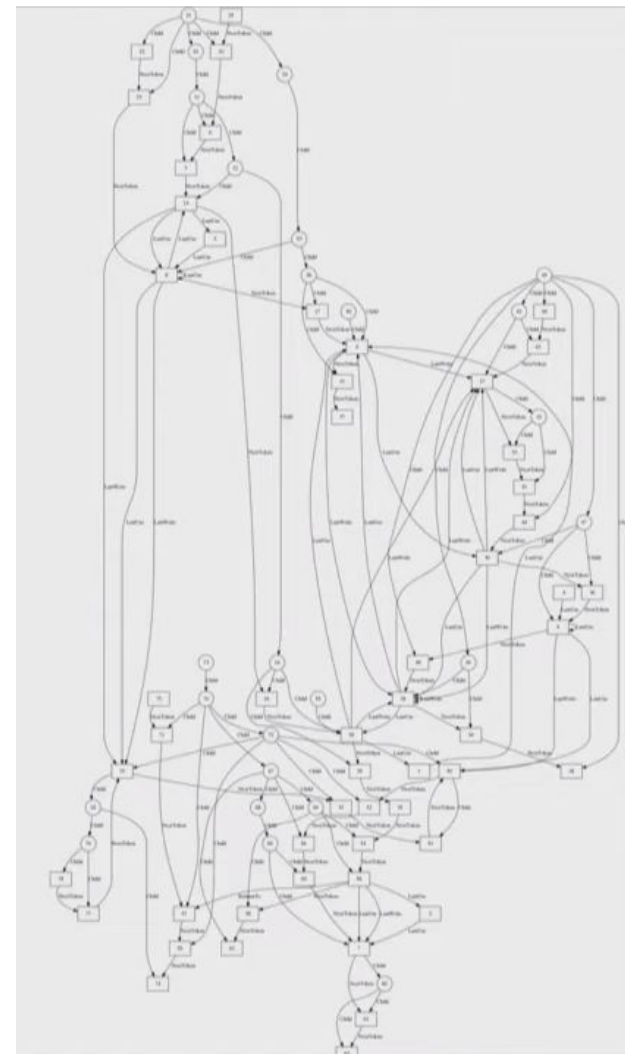
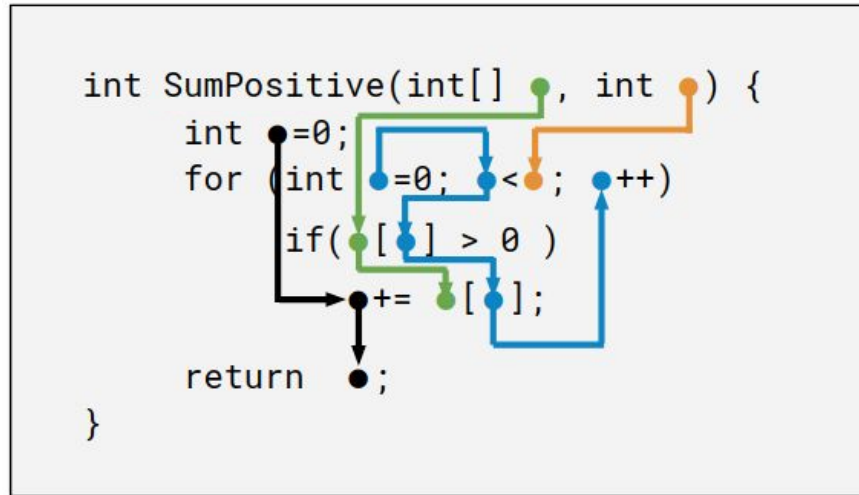
Redes Neuronales de Grafos

Aplicaciones: MPNN



Redes Neuronales de Grafos

Aplicaciones: Bugs in Code



Redes Neuronales de Grafos

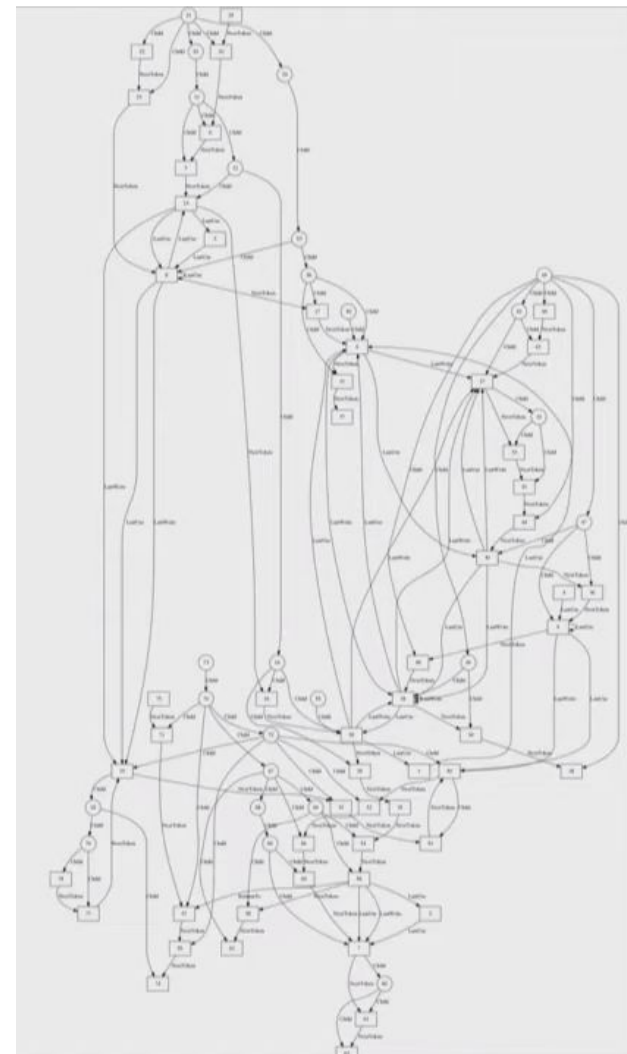
Aplicaciones: Bugs in Code

```
int SumPositive(int[] ●, int ●) {  
    int ●=0;  
    for (int ●=0; ●<●; ●++)  
        if(●[●] > 0 )  
            ●+=■[●];  
    return ●;  
}
```

Objetivo: $f(\blacksquare, \bullet) > f(\blacksquare, \bullet)$

↓ **real**

↓ **error**



Contenidos de la clase de hoy

1 Introducción

Motivación
Grafos y su notación

2 Redes Neuronales de Grafos

Intuición general
Mecanismo de funcionamiento
Receptive Field
Objetivo

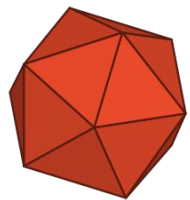
3 Ejemplos Reales

Implementaciones concretas
Aplicaciones reales

4 Trabajo Práctico

Trabajo Práctico

Redes Neuronales de Grafos



PyTorch
geometric



Pontificia Universidad Católica de Chile
Departamento de Ciencias de la Computación

Diplomado en Inteligencia Artificial

CURSO 3: Relacional, GANs, RL, Meta-Learning, Razonamiento y Memoria

Clase 27: Redes Neuronales de Grafos

Carlos Aspillaga



IA Lab

CENIA